

LAPORAN PRAKTIKUM MATA KULIAH PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI

“Keamanan Sistem Operasi dan Database: Implementasi Backup dan Restore Database MySQL”



Dosen Pengampu : Muhamad Ainurohman, S.Kom

Disusun oleh :

Nama : Zalfaa Guava Rahma

NIM : 2402027

Kelas : TI-4A

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan praktikum dengan judul “Keamanan Sistem Operasi dan Database: Implementasi Backup dan Restore Database MySQL” ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas praktikum pada mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi.

Melalui praktikum ini, penulis belajar secara langsung bagaimana menjaga ketersediaan dan keutuhan data pada sistem basis data MySQL melalui mekanisme backup dan restore. Kegiatan yang dilakukan mencakup pembuatan salinan cadangan basis data secara keseluruhan, pencadangan pada tabel-tabel tertentu menggunakan utilitas mysqldump, hingga pemulihan data kembali menggunakan perintah mysql setelah basis data dihapus sebagai simulasi kehilangan data.

Penulis menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Muhamad Ainurohman, S.Kom selaku dosen pengampu mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi atas bimbingan yang diberikan selama pelaksanaan praktikum ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca sebagai referensi dalam memahami penerapan backup dan restore basis data.

Tegal, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Tujuan	4
1.5 Manfaat	5
BAB II	6
2.1 Basis Data	6
2.2 MYSQL	6
2.3 Backup Basis Data	6
2.4 Restore Basis Data	6
2.5 Mysqldump	7
2.6 XAMPP	7
2.7 Kreteria Backup dan Restore dengan Keamanan Informasi	7
BAB III	8
3.1 Alat dan Bahan	8
3.2 Prosedur Praktikum	8
3.2.1 Menjalankan Layanan MYSQL	8
3.2.2 Membuat Database	8
3.2.3 Melakukan Backup Seluruh Basis Data	9
3.2.4 Melakukan Backup Tabel Tertentu	9
3.2.5 Melakukan Restore Basis Data	9
3.2.6 Melakukan Verifikasi Hasil Restore	9
BAB IV	11
HASIL DAN PEMBAHASAN	11
4.1 Hasil Praktikum	11
4.2 Pembahasan	11
BAB V	13

5.1 Kesimpulan	13
5.2 Saran.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Basis data kini menjadi komponen inti dari hampir seluruh sistem informasi, mulai dari lingkup pendidikan, instansi pemerintahan, hingga sektor bisnis. Data yang tersimpan di dalamnya bersifat krusial dan harus dapat diakses kapan pun dibutuhkan. Akan tetapi, berbagai ancaman seperti gangguan perangkat keras, kesalahan operasional pengguna, serangan pihak tidak bertanggung jawab, maupun kegagalan sistem dapat menyebabkan data hilang atau rusak sewaktu-waktu. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, dibutuhkan strategi perlindungan data berupa backup (pencadangan) dan restore (pemulihan) basis data.

Backup adalah kegiatan menyalin data ke lokasi penyimpanan lain agar tersedia salinan cadangan, sedangkan restore adalah kegiatan mengembalikan data dari salinan tersebut apabila data asli hilang atau rusak. Kedua mekanisme ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi karena berkaitan erat dengan dua aspek keamanan informasi, yaitu ketersediaan (availability) dan integritas (integrity) data.

Praktikum ini menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data, dengan memanfaatkan utilitas mysqldump untuk proses backup dan utilitas mysql untuk proses restore, keduanya dijalankan melalui Command Prompt. Dengan mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami serta mempraktikkan langsung prosedur pengamanan data melalui backup dan restore sehingga siap menerapkannya dalam pengelolaan basis data di dunia kerja.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tahapan melakukan backup basis data MySQL secara keseluruhan menggunakan mysqldump?
2. Bagaimana cara mencadangkan tabel-tabel tertentu saja dari suatu basis data MySQL?

3. Bagaimana proses pemulihan (restore) basis data MySQL dari file hasil backup?
4. Bagaimana cara memverifikasi bahwa data hasil restore sudah sesuai dengan data sebelum dihapus?

1.3 Batasan Masalah

1. Praktikum dilaksanakan menggunakan XAMPP sebagai server basis data MySQL/MariaDB.
2. Proses pencadangan data dilakukan melalui Command Prompt menggunakan utilitas mysqldump.
3. Cakupan backup meliputi backup basis data secara utuh dan backup untuk tabel tertentu saja.
4. Proses pemulihan data dilakukan dengan utilitas mysql dari file backup yang telah dibuat.
5. Praktikum tidak membahas konfigurasi keamanan jaringan maupun mekanisme replikasi basis data.

1.4 Tujuan

1. Memahami konsep dasar backup dan restore pada sistem manajemen basis data MySQL.
2. Mempraktikkan proses backup seluruh basis data menggunakan utilitas mysqldump.
3. Mempraktikkan proses backup pada tabel-tabel tertentu dalam suatu basis data.
4. Memahami tahapan restore basis data menggunakan file hasil backup.
5. Melakukan verifikasi terhadap hasil restore guna memastikan data dan struktur tabel pulih dengan benar.

1.5 Manfaat

1. Menambah wawasan mengenai penerapan backup dan restore pada basis data MySQL.
2. Melatih keterampilan dalam menjalankan proses pencadangan data menggunakan mysqldump.
3. Memberikan pengalaman praktis dalam memulihkan basis data dari file backup.
4. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya backup dalam menjaga ketersediaan dan integritas data.
5. Menjadi bekal keterampilan pengelolaan basis data yang lebih aman untuk mengurangi risiko kehilangan data.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Basis Data

Basis data (database) adalah kumpulan data yang terorganisasi dan saling terhubung sehingga dapat diakses, diolah, dan diperbarui secara efisien. Pengelolaan basis data biasanya dilakukan melalui perangkat lunak Database Management System (DBMS) yang berfungsi mengatur penyimpanan, pemrosesan, serta keamanan data di dalamnya.

2.2 MYSQL

MySQL merupakan salah satu perangkat lunak Relational Database Management System (RDBMS) berbasis bahasa Structured Query Language (SQL). MySQL banyak dipilih karena sifatnya yang open source, ringan dijalankan, memiliki performa handal, serta dilengkapi berbagai utilitas pendukung, termasuk untuk keperluan backup dan restore data.

2.3 Backup Basis Data

Backup adalah proses menyalin data pada suatu waktu tertentu sebagai cadangan untuk mengantisipasi hilangnya data akibat kerusakan sistem, gangguan perangkat keras, maupun kesalahan pengguna. Pada MySQL, backup umumnya dilakukan menggunakan utilitas `mysqldump` yang akan menghasilkan berkas berekstensi `.sql` berisi struktur serta isi basis data.

2.4 Restore Basis Data

Restore merupakan proses mengembalikan basis data menggunakan berkas hasil backup yang sebelumnya telah dibuat. Proses ini biasanya dilakukan saat basis data mengalami kerusakan, kehilangan data, atau ketika basis data perlu dipindahkan ke server lain. Pada MySQL, restore dijalankan melalui utilitas `mysql` sehingga seluruh struktur dan isi tabel dapat dikembalikan sesuai kondisi terakhir yang dicadangkan.

2.5 Mysqldump

Mysqldump adalah utilitas bawaan MySQL yang berfungsi untuk membuat cadangan basis data, baik untuk seluruh basis data maupun tabel-tabel tertentu saja. Keluaran dari mysqldump berupa berkas SQL yang memuat perintah seperti CREATE TABLE dan INSERT INTO, sehingga dapat langsung dieksekusi kembali untuk merekonstruksi basis data.

2.6 XAMPP

XAMPP adalah paket aplikasi yang menyediakan Apache, MySQL/MariaDB, PHP, dan phpMyAdmin dalam satu paket instalasi. Dalam praktikum ini, XAMPP digunakan sebagai sarana untuk menjalankan layanan MySQL serta mengelola basis data, baik melalui antarmuka phpMyAdmin maupun Command Prompt.

2.7 Kreteria Backup dan Restore dengan Keamanan Informasi

Backup dan restore merupakan salah satu penerapan penting dalam penjaminan dan keamanan informasi, khususnya untuk menjaga aspek ketersediaan (availability) dan integritas (integrity) data. Backup berperan sebagai cadangan apabila sewaktu-waktu data hilang, sedangkan restore berfungsi mengembalikan data tersebut agar sistem dapat kembali beroperasi normal. Karena itu, penerapan backup dan restore secara rutin menjadi salah satu praktik penting dalam pengamanan basis data.

BAB III

METODELOGI PRAKTIKUM

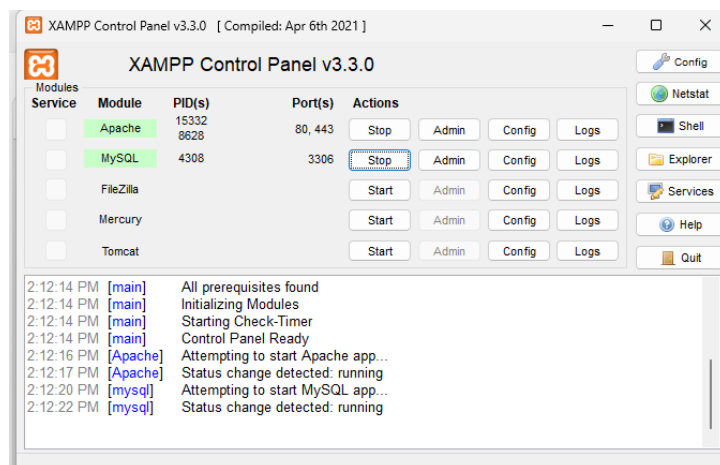
3.1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Laptop atau komputer.
2. Sistem operasi Windows.
3. XAMPP sebagai web server dan database server.
4. MySQL/MariaDB.
5. phpMyAdmin.
6. Command Prompt (CMD).
7. Basis data db_rental_game.

3.2 Prosedur Praktikum

3.2.1 Menjalankan Layanan MYSQL



3.2.2 Membuat Database

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ game		3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 K1B	-
☐ member				in use		
☐ sewa		3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 K1B	-
3 tables	Sum	6	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 K1B	0 B

3.2.3 Melakukan Backup Seluruh Basis Data

```
Command Prompt - mysqldui X + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
```

```
C:\Users\lenovo>cd C:\xampp2\mysql\bin
```

```
C:\xampp2\mysql\bin>mysqldump -u root -p db_rental_game > C:\xampp2\htdocs\db_rental_game.sql
Enter password:
```

 db_rental_game 7/6/2026 11:23 AM SQL Source File 4 KB

3.2.4 Melakukan Backup Tabel Tertentu

```
C:\xampp2\mysql\bin>mysqldump -u root -p --databases db_rental_game --tables game > C:\xampp2\htdocs\data.sql
Enter password:
```

3.2.5 Melakukan Restore Basis Data

```
C:\xampp2\mysql\bin>mysql -u root -p db_rental_game < C:\xampp2\htdocs\db_rental_game.sql
Enter password:
```

3.2.6 Melakukan Verifikasi Hasil Restore

```
MariaDB [(none)]> USE db_rental_game;
Database changed
MariaDB [db_rental_game]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_db_rental_game |
+-----+
| game                      |
| member                   |
| sewa                     |
+-----+
3 rows in set (0.001 sec)
```

Current database: db_rental_game

id_game	judul_game	harga_sewa
1	FIFA 2026	25000
2	GTA VI	35000
3	Elden Ring	30000

3 rows in set (0.004 sec)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Praktikum backup dan restore basis data MySQL ini dilaksanakan menggunakan XAMPP dan Command Prompt pada basis data db_tokoonline yang terdiri atas tiga tabel, yaitu pelanggan, produk, dan pesanan. Sebelum proses backup dijalankan, setiap tabel telah diisi beberapa baris data sebagai contoh pengujian.

Proses backup dilaksanakan dengan dua cara, yaitu pencadangan seluruh basis data dan pencadangan tabel tertentu saja. Pencadangan seluruh basis data menghasilkan berkas db_tokoonline.sql, sementara pencadangan tabel pelanggan dan produk menghasilkan berkas data.sql. Kedua berkas tersimpan pada folder C:\backup dan berhasil dibuat tanpa kendala.

Setelah proses backup selesai, basis data db_tokoonline dihapus menggunakan perintah DROP DATABASE untuk mensimulasikan kondisi kehilangan data, lalu dibuat ulang dalam keadaan kosong dengan perintah CREATE DATABASE. Proses restore selanjutnya dijalankan menggunakan berkas db_tokoonline.sql, dan hasilnya menunjukkan seluruh tabel beserta datanya berhasil dipulihkan kembali secara utuh, sebagaimana dibuktikan melalui perintah SHOW TABLES dan SELECT yang menampilkan struktur serta isi tabel sesuai kondisi semula.

4.2 Pembahasan

Backup basis data merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan sekaligus ketersediaan data. Pada praktikum ini, mysqldump digunakan untuk menghasilkan berkas berekstensi .sql yang memuat seluruh perintah SQL, mulai dari pembentukan struktur tabel hingga pengisian datanya kembali. Dengan tersedianya berkas cadangan tersebut, pemulihan data dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila terjadi kerusakan sistem maupun kesalahan yang dilakukan oleh pengguna.

Selain pencadangan menyeluruh, praktikum ini juga menerapkan pencadangan pada tabel tertentu saja, yaitu tabel pelanggan dan produk. Cara ini bermanfaat ketika administrator hanya perlu mencadangkan sebagian data penting tanpa harus memproses seluruh basis data, sehingga lebih hemat waktu dan sumber daya, terutama pada basis data yang berukuran besar.

Simulasi kehilangan data dilakukan dengan menghapus basis data menggunakan perintah `DROP DATABASE`, kemudian dipulihkan kembali menggunakan berkas hasil backup. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh struktur tabel serta data dapat dikembalikan dengan tepat, sehingga membuktikan bahwa mekanisme backup dan restore yang diterapkan telah berjalan dengan baik dan dapat diandalkan.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dipahami bahwa backup dan restore memiliki peran besar dalam mendukung penjaminan dan keamanan informasi, khususnya pada aspek ketersediaan (availability) dan integritas (integrity) data. Pencadangan yang dilakukan secara rutin membantu meminimalkan risiko kehilangan data, sementara kemampuan melakukan restore memungkinkan sistem kembali beroperasi dalam waktu singkat setelah mengalami gangguan. Oleh sebab itu, backup dan restore sepatutnya menjadi prosedur standar dalam pengelolaan basis data pada organisasi maupun perusahaan mana pun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pelaksanaan praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa proses backup dan restore basis data MySQL dapat dilakukan dengan baik menggunakan utilitas mysqldump dan mysql melalui Command Prompt. Proses backup menghasilkan berkas .sql yang memuat struktur serta isi basis data, yang kemudian dimanfaatkan untuk memulihkan basis data setelah dihapus, sehingga seluruh tabel dan datanya dapat dikembalikan sebagaimana kondisi sebelumnya.

Praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya backup dan restore sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan informasi, terutama pada aspek ketersediaan (availability) dan integritas (integrity) data. Dengan tersedianya berkas cadangan, risiko kehilangan data akibat kerusakan sistem maupun kesalahan pengguna dapat ditekan seminimal mungkin. Karena itu, backup yang dilakukan secara berkala serta pengujian rutin terhadap proses restore menjadi hal penting dalam pengelolaan basis data agar data tetap aman dan siap dipulihkan kapan saja diperlukan.

5.2 Saran

Pelaksanaan praktikum backup dan restore ini telah berjalan dengan lancar. Meski demikian, pada praktikum berikutnya disarankan untuk mempelajari juga teknik backup otomatis (automatic backup) menggunakan script atau scheduler, sehingga proses pencadangan data tidak lagi harus dijalankan secara manual dan dapat berlangsung secara berkala.

Selain itu, berkas hasil backup sebaiknya disimpan pula pada media penyimpanan lain, seperti hard disk eksternal atau layanan penyimpanan cloud, guna mengurangi risiko kehilangan berkas cadangan apabila komputer utama mengalami kerusakan. Pengujian proses restore juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan berkas backup tetap dapat digunakan dengan baik saat proses pemulihan data benar-benar dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Coronel, C., & Morris, S. (2023). Database systems: Design, implementation, & management (14th ed.). Cengage Learning.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2021). Fundamentals of database systems (7th ed.). Pearson.
- Oracle Corporation. (2026). MySQL 8.0 Reference Manual: Backup and Recovery. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/backup-and-recovery.html>
- Oracle Corporation. (2026). MySQL 8.0 Reference Manual: mysqldump—A database backup program. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysqldump.html>
- Wuryanto, E. D., & Utomo, S. M. (2026). Implementasi sistem backup database MySQL otomatis menggunakan mysqldump dan cron job pada infrastruktur cloud. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 17(1), 104–111. <https://doi.org/10.51903/jtikp.v17i1.1786>